ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Mouvement vibratoire

PARTIE 02

Onde progressive sinusoïdale & Représentations

25 min · Partie 2 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · MOUVEMENT VIBRATOIRE · PARTIE 02

Vecteur tournant *& Représentations graphiques*

Une équation ne suffit pas toujours : le physicien veut voir le mouvement. Dans cette partie, tu apprends à tracer et à lire la courbe x(t), à construire le vecteur tournant de Fresnel, à comparer deux oscillations déphasées, puis à calculer la vitesse et l'accélération du vibreur. Deux outils, une même mécanique : dériver pour passer de x à v, puis de v à a.

⏱ 25 min ⚡ 5 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE 5 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Voir la vibration sur un écran

01 Lire la courbe x(t)

02 Le vecteur tournant (Fresnel)

03 Déphasage et retard

04 Vitesse du vibreur : v = dx/dt

05 Accélération : a = $-\omega^2 \cdot x$

00 MOTIVATION

Voir la vibration sur un écran

À l'hôpital, l'infirmier ne compte pas les battements de ton cœur un par un : il regarde la courbe de l'électrocardiogramme et lit tout d'un coup d'œil — le rythme, la régularité, les anomalies. Le sismographe de Niamey fait pareil avec les secousses du sol, et l'oscilloscope du laboratoire avec ton vibreur : tous transforment une vibration en une courbe que l'œil comprend instantanément.

Cette partie te rend capable de lire ces courbes comme un professionnel : repérer l'amplitude, la période, la phase, puis comparer deux courbes entre elles. Et quand une courbe ne suffit plus, tu disposeras d'une seconde représentation, le vecteur tournant, qui donne au mouvement vibratoire l'image d'un rayon qui tourne tranquillement.

01 NOTION 1

Lire la courbe x(t)

La courbe de l'élongation est le portrait complet du mouvement : le temps en abscisse, la position en ordonnée. Trois informations s'y lisent directement, à condition de savoir où poser les yeux. C'est l'exercice le plus demandé du chapitre — maîtrise-le une fois pour toutes.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

La **représentation graphique de x(t)** est une sinusoïde. On y lit : l'**amplitude** x_m, égale à l'ordonnée d'un sommet ; la **période** T, égale à l'écart de temps entre deux sommets successifs ; la **phase à l'origine** φ, déduite de la valeur initiale

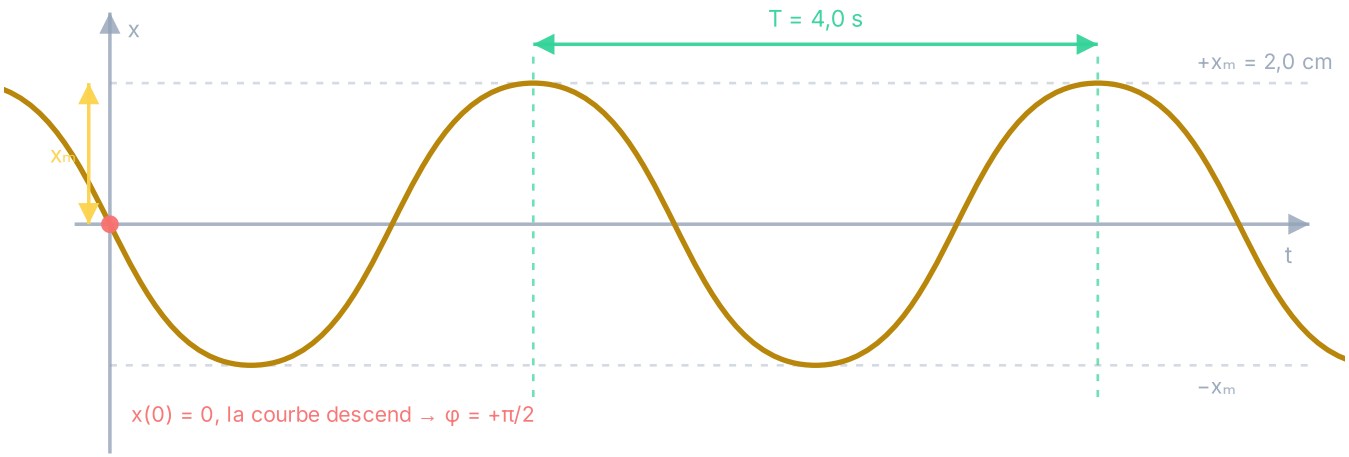
$x(0) = x_m \cdot \cos(\varphi)$.

Intuition : le sommet te dit « jusqu'où » (x_m), l'écart entre deux sommets te dit « en combien de temps le cycle recommence » (T), et la hauteur au départ te dit « où était le mobile quand on a allumé le chrono » (φ).

🧭 La clé de la lecture de φ

$x(0) = x_m \cdot \cos(\varphi)$ donc $\cos(\varphi) = x(0)/x_m$

Si deux candidats sont possibles pour φ, tranche avec le sens du mouvement juste après t = 0 : courbe descendante → φ = +π/2, courbe montante → φ = −π/2.



✍ EXEMPLE TRAVAILLÉ — DE LA COURBE À L'ÉQUATION

Sur la courbe ci-dessus : le sommet atteint +2,0 cm, deux sommets successifs sont espacés de 4,0 s, et à t = 0 la courbe part de 0 en descendant. Retrouver x_m, T, φ et écrire x(t).

1. Amplitude : le sommet vaut +2,0 cm et le creux −2,0 cm →

   $x_m = 2{,}0$ cm.

2. Période :

   $T = 4{,}0$ s

   → pulsation

   $\omega = 2\pi/T = 6{,}28/4{,}0 = 1{,}57$ rad·s^{-1}.

3. Phase : la courbe part de

   $x(0) = 0$

   →

   $\cos(\varphi) = 0$

   →

   $\varphi = +\pi/2$

   ou $-\pi/2$.

4. Juste après t = 0, la courbe descend →

   $\varphi = +\pi/2$.

5 Équation :

$$x(t) = 2{,}0 \cdot \cos(1{,}57 \cdot t + \pi/2)$$

(x en cm, t en s). Vérification : à

$$t = 1{,}0 \text{ s},$$

l'argument vaut

$$1{,}57 + \pi/2 = \pi$$

→

$$x = -2{,}0 \text{ cm}$$:

le creux est bien à 1,0 s sur la courbe ✓.

✔ Réponse :

$x_m = 2{,}0$ cm ;

$T = 4{,}0$ s ;

$\varphi = +\pi/2$;

$x(t) = 2{,}0 \cdot \cos(1{,}57 \cdot t + \pi/2)$

cm.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

L'écart entre un sommet et le creux voisin vaut T/2, pas T ! Vérifie toujours que tes deux points de lecture sont « identiques » (deux sommets, ou deux passages par zéro dans le même sens). Et attention aux unités des axes : la période se lit en secondes de l'axe du temps, l'amplitude en cm ou mm de l'axe vertical.

02 NOTION 2

Le vecteur tournant (Fresnel)

Voici une image qui simplifie tout : un cheval de manège qui tourne à vitesse constante. Vu de côté, il semble monter et descendre, aller et retour : exactement comme notre masse. Le vecteur tournant de Fresnel fait tourner ce manège au service du physicien.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

Le **vecteur tournant** (méthode de Fresnel simplifiée) est un vecteur OM de norme x_m qui tourne dans le sens trigonométrique à la vitesse angulaire constante ω. À $t = 0$, il fait un angle φ avec l'axe (Ox). L'angle qu'il forme à l'instant t vaut

$$\theta = \omega \cdot t + \varphi,$$

et la projection de M sur (Ox) donne l'élongation :

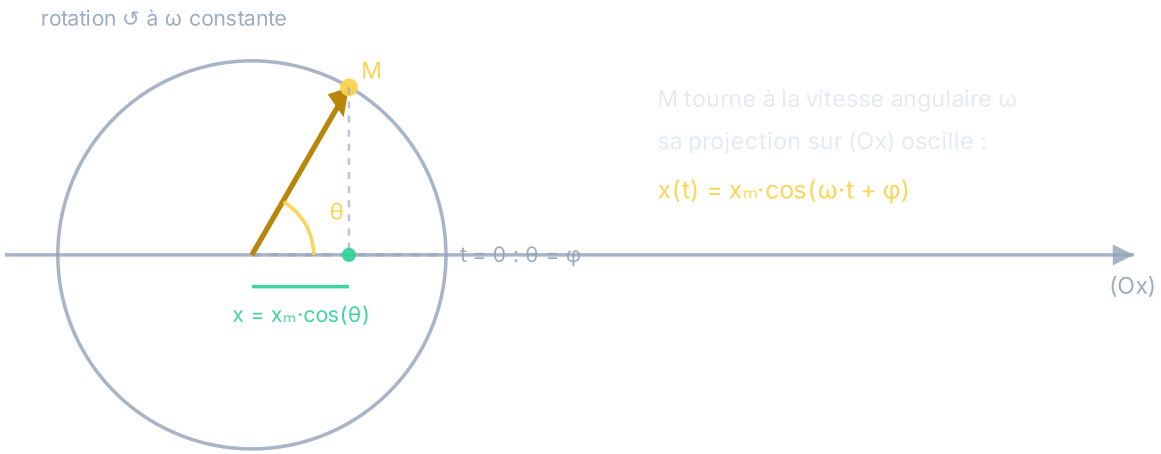
$$x = x_m \cdot \cos(\theta).$$

Intuition : la projection écrase le cercle sur un axe. Le rayon passe de $+x_m$ (horizontal à droite) à 0 (vertical) puis à $-x_m$ (horizontal à gauche), exactement comme l'élongation du vibreur entre ses positions extrêmes et son équilibre.

Le dictionnaire cercle ↔ mouvement

$$\theta = \omega \cdot t + \varphi \text{ et } x = x_m \cdot \cos(\theta)$$

Un tour complet du rayon (2π rad) correspond à une période T du vibreur. C'est pourquoi $\omega = 2\pi/T$.



✍ EXEMPLE TRAVAILLÉ — SUIVRE LE RAYON SUR UN CYCLE

Un vibreur de période

$$T = 0{,}80\ \text{s}$$

et de phase à l'origine $\varphi = 0$ est représenté par un vecteur tournant. Où pointe le vecteur, et que vaut l'élongation, à $t = 0$,

$$t = 0{,}20\ \text{s}$$

et

$$t = 0{,}40\ \text{s}$$

?

1 À $t = 0$:

$$\theta = \varphi = 0$$

→ vecteur horizontal à droite →

$$x(0) = +x_m$$

✓ (cohérent avec $\cos(0) = 1$).

2 À

t = 0,20 s = T/4 :

$\theta = \omega \cdot t = (2\pi/0{,}80) \times 0{,}20 = \pi/2$ rad

→ vecteur vertical vers le haut → projection x = 0 : passage à l'équilibre ✓.

3 À

t = 0,40 s = T/2 :

$\theta = \pi$ rad

→ vecteur horizontal à gauche → $x = -x_m$: position opposée ✓.

4 Vérification par l'équation :

$x(0{,}20) = x_m \cdot \cos(\pi/2) = 0$

✓ et

$x(0{,}40) = x_m \cdot \cos(\pi) = -x_m$

✓ — le cercle et le cosinus racontent la même histoire.

✔ Réponse : $+x_m$ puis 0 puis $-x_m$; le vecteur a tourné de 0, puis π/2 rad, puis π rad.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

Le sens de rotation est TOUJOURS le sens trigonométrique (anti-horaire), et l'angle se mesure depuis l'axe (Ox). Tourner dans l'autre sens revient à changer le signe de φ : ton dessin décrirait alors un autre mouvement, et la question suivante s'effondrerait.

03 NOTION 3

Déphasage et retard

Deux tam-tameurs jouent le même rythme, mais le second frappe un temps plus tard : leurs courbes sont identiques, simplement glissées l'une par rapport à l'autre. Ce glissement se mesure en temps (le retard) ou en angle (le déphasage). Les deux mesures sont liées par la période.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

Deux oscillations sinusoïdales de même fréquence sont **déphasées** d'un angle constant

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$$

(en rad). Le **retard** temporel Δt de la seconde sur la première vérifie

$$\Delta\varphi = 2\pi\cdot\Delta t/T = \omega\cdot\Delta t.$$

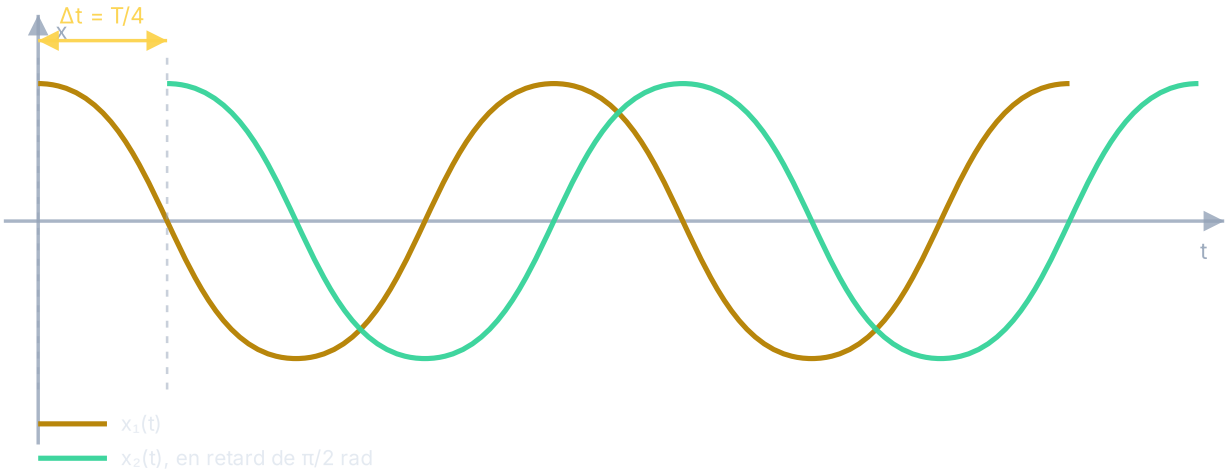
Si x_2 atteint ses états après x_1, alors x_2 est en retard et $\varphi_2 - \varphi_1 < 0$.

Intuition : un retard d'un quart de période ($\Delta t = T/4$) correspond à un déphasage d'un quart de tour ($2\pi/4 = \pi/2$ rad). La règle de proportionnalité est simple : un cycle complet T vaut toujours 2π rad.

🧭 Formule à retenir

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = 2\pi \cdot \Delta t / T = \omega \cdot \Delta t$$

Précise toujours l'unité demandée : radians (rad) ou degrés (180° = π rad). Retard → signe négatif, avance → signe positif.



✍ EXEMPLE TRAVAILLÉ — TRADUIRE UN RETARD EN ÉQUATION

Deux vibreurs identiques ont une période

$T = 0{,}80\ \text{s}$.

Le second atteint son maximum 0,20 s après le premier. Calculer le déphasage, puis écrire les deux équations si $\varphi_1 = 0$ et

$x_m = 2{,}0\ \text{cm}$.

1 Retard :

$\Delta t = 0{,}20\ \text{s} = T/4$

(car 0,20/0,80 = 1/4).

2 Déphasage :

$$\Delta\varphi = 2\pi\cdot\Delta t/T = 2\pi\times 0{,}20/0{,}80 = \pi/2 \text{ rad} = 90°.$$

3 Le second est en retard :

$$\varphi_2 - \varphi_1 = -\pi/2,$$

donc

$$\varphi_2 = -\pi/2.$$

4 Équations :

$$x_1(t) = 2{,}0\cdot\cos(7{,}85\cdot t)$$

et

$$x_2(t) = 2{,}0\cdot\cos(7{,}85\cdot t - \pi/2)$$

(x en cm, t en s, avec $\omega = 2\pi/0{,}80 = 7{,}85 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$).

5 Vérification : à t = 0,

$$x_1 = +2{,}0 \text{ cm}$$

(sommet) tandis que

$$x_2 = 2{,}0\cdot\cos(-\pi/2) = 0$$

— et x_2 n'atteindra son sommet qu'à

$$t = 0{,}20 \text{ s}$$

✓.

✔ Réponse :

$\Delta\varphi = \pi/2$ rad

(90°), x_2 en retard ;

$$x_2(t) = 2{,}0 \cdot \cos(7{,}85 \cdot t - \pi/2)$$

cm.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Retard ⇒ signe « − » dans l'équation ; avance ⇒ signe « + ». Écrire

$$x_2 = x_m \cdot \cos(\omega \cdot t + \pi/2)$$

pour un retard est une inversion classique. Et souviens-toi :

$$\Delta\varphi = \omega \cdot \Delta t$$

n'a de sens que si les deux courbes ont la même fréquence.

📝 EXERCICE 1 — DÉPHASAGE ENTRE DEUX COURBES

Deux vibreurs identiques ont une période

$$T = 20 \text{ ms}.$$

Sur l'écran, le maximum de la courbe 2 arrive 5,0 ms après celui de la courbe 1. Calculer $\Delta\varphi$ en rad et en degrés, préciser qui est en retard, et écrire $x_2(t)$ si $\varphi_1 = 0$.

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 Rapport :

$\Delta t/T = 5{,}0/20 = 1/4$

→ le retard vaut un quart de période.

2 Déphasage :

$\Delta\varphi = 2\pi\times(1/4) = \pi/2$ rad,

soit 90°.

3 La courbe 2 arrive après → elle est en retard :

$\varphi_2 - \varphi_1 = -\pi/2$,

donc

$\varphi_2 = -\pi/2$.

4 Équation :

$x_2(t) = x_m\cdot\cos(2\pi\cdot f\cdot t - \pi/2)$

avec

$f = 1/0{,}020 = 50$ Hz,

soit

$x_2(t) = x_m\cdot\cos(314\cdot t - \pi/2)$

(x en m, t en s).

5 Vérification :

$\Delta\varphi/(2\pi) = \Delta t/T = 0{,}25$

✓ — le décalage en angle et en temps racontent la même proportion.

✔ Réponses :

$\Delta\varphi = \pi/2$ rad = 90° ;

la courbe 2 est en retard ;

$x_2(t) = x_m \cdot \cos(314 \cdot t - \pi/2)$.

04 NOTION 4

Vitesse du vibreur : v = dx/dt

Où la masse va-t-elle le plus vite ? Pas aux extrémités : là, elle s'immobilise un instant avant de repartir. C'est au passage par l'équilibre qu'elle file à toute vitesse. La dérivée de l'élongation traduit exactement cela.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

La **vitesse instantanée** du vibreur est la dérivée de l'élongation par rapport au temps :

$v(t) = dx/dt = -x_m \cdot \omega \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi)$.

Sa valeur maximale est

$v_m = \omega \cdot x_m$,

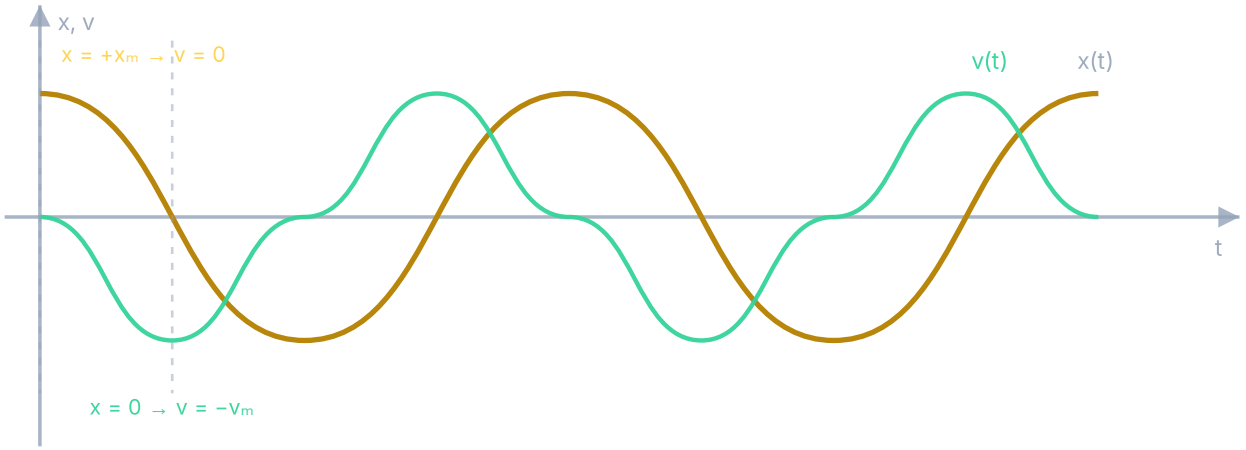
atteinte au passage à la position d'équilibre ($x = 0$). Aux positions extrêmes ($x = \pm x_m$), la vitesse s'annule.

Intuition : le cosinus et le sinus sont décalés d'un quart de période. Résultat : quand x est au sommet, v est nulle ; quand x passe par zéro, v est à son maximum. Les deux courbes se répondent comme un écho décalé de T/4.

🧭 Formules à retenir

$$v(t) = dx/dt = -x_m \cdot \omega \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi) \text{ et } v_m = \omega \cdot x_m$$

v en $m \cdot s^{-1}$: convertis x_m en mètres avant de calculer v_m ! Le signe « − » indique que v et x n'évoluent pas ensemble.



✍️ EXEMPLE TRAVAILLÉ — CALCULER UNE VITESSE MAXIMALE

Un vibreur a une amplitude

$x_m = 2{,}0$ cm

et une fréquence

$f = 50$ Hz.

Calculer sa pulsation puis sa vitesse maximale v_m, et préciser où elle est atteinte.

1 Conversion :

$x_m = 2{,}0\ \text{cm} = 0{,}020\ \text{m}$

(indispensable pour obtenir des $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$).

2 Pulsation :

$\omega = 2\pi \cdot f = 6{,}28 \times 50 = 314\ \text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$.

3 Vitesse maximale :

$v_m = \omega \cdot x_m = 314 \times 0{,}020 = 6{,}28 \approx 6{,}3\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$.

4 Localisation : v_m est atteinte au passage à l'équilibre ($x = 0$) ✓, tandis qu'aux extrêmes ($x = \pm x_m$) la vitesse s'annule ✓.

✔ Réponse :

$v_m \approx 6{,}3\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$,

atteinte à chaque passage par la position d'équilibre.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

Avant

$v_m = \omega \cdot x_m$,

convertis toujours x_m en mètres : avec

$x_m = 2{,}0\ \text{cm}$

non converti, tu trouverais $628\ \text{cm}\cdot\text{s}^{-1}$ au lieu de $6{,}3\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$. Et re-dis-le clairement : vitesse maximale à l'équilibre, vitesse nulle aux extrêmes — beaucoup d'élèves écrivent l'inverse.

05 NOTION 5

Accélération : $a = -\omega^2 \cdot x$

Dernière dérivation, et la plus belle : l'accélération du vibreur se ramène à son élongation. Une relation aussi simple qu'un miroir inversé — et c'est elle qui définit un oscillateur harmonique.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

L'**accélération** du vibreur est la dérivée de la vitesse :

$$a(t) = dv/dt = -x_m \cdot \omega^2 \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi),$$

soit

$$a(t) = -\omega^2 \cdot x(t).$$

L'accélération est proportionnelle à l'élongation et de signe contraire : c'est le critère d'un oscillateur harmonique. Sa valeur maximale est

$$a_m = \omega^2 \cdot x_m,$$

atteinte aux positions extrêmes.

Intuition : le ressort tire d'autant plus fort que la masse est loin de l'équilibre, et il tire toujours vers l'équilibre. D'où le signe « − » : quand x est maximale à droite, a est maximale (en valeur) mais pointe à gauche.

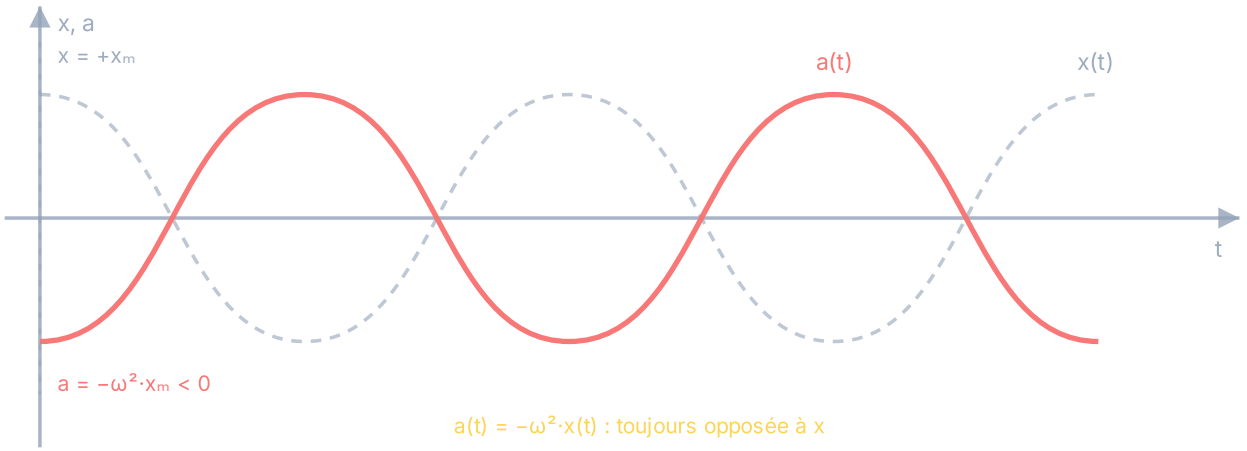
🧭 La formule signature de l'oscillateur harmonique $a(t) = -\omega^2 \cdot x(t)$ et $a_m = \omega^2 \cdot x_m$

Si tu peux écrire $a = -\omega^2 \cdot x$ avec $\omega^2 > 0$, le mouvement est harmonique : c'est la conclusion attendue dans presque tout exercice de Bac.

Le raccourci de vérification

$$a_m = \omega \cdot v_m = \omega^2 \cdot x_m$$

Enchaîne les deux dérivations : $v_m = \omega \cdot x_m$ puis $a_m = \omega \cdot v_m$. Si tes deux calculs ne coïncident pas, une conversion a sauté en route.



✍ EXEMPLE TRAVAILLÉ — UNE ACCÉLÉRATION QUI DONNE LE VERTIGE

Reprends le vibreur d'amplitude

$x_m = 0{,}020\ \text{m}$

et de fréquence

$f = 50\ \text{Hz}$

($\omega = 314\ \text{rad·s}^{-1}$). Calculer a_m, donner a quand $x = +x_m$, et comparer a_m à

$g = 9{,}8\ \text{m·s}^{-2}$.

1 Pulsation au carré :

$$\omega^2 = 314^2 \approx 9{,}87\times10^4\ \text{s}^{-2}.$$

2 Accélération maximale :

$$a_m = \omega^2 \cdot x_m = 9{,}87\times10^4\times0{,}020 = 1{,}97\times10^3\ \text{m·s}^{-2}.$$

3 À $x = +x_m$:

$$a = -\omega^2 \cdot x_m = -1{,}97\times10^3\ \text{m·s}^{-2}$$

— maximale en valeur, mais négative (rappel vers l'équilibre) ✓.

4 Comparaison :

$$a_m/g = 1{,}97\times10^3/9{,}8 \approx 200$$

→ l'accélération maximale vaut environ 200 fois g : normal pour une membrane vibrant 50 fois par seconde !

5 Cohérence : a_m est atteinte quand $v = 0$ (aux extrêmes) et $a = 0$ quand $v = \pm v_m$ (à l'équilibre) ✓.

✔ Réponse :

$a_m \approx 1{,}97\times10^{3}\ m\cdot s^{-2}$

≈ 200·g ; à $x = +x_m$,

$a \approx -1{,}97\times10^{3}\ m\cdot s^{-2}$.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Le signe « − » de

$a = -\omega^{2}\cdot x$

n'est pas décoratif : il traduit le rappel vers l'équilibre. Quand $x = +x_m$,

$a = -\omega^{2}\cdot x_m$

est maximale en valeur mais négative. Oublier ce signe, ou écrire

$a = \omega^{2}\cdot x$,

invalide toute la démonstration du caractère harmonique.

📝 EXERCICE 2 — BILAN COMPLET D'UNE ÉQUATION

L'élongation d'un vibreur s'écrit

$x(t) = 5{,}0\cdot\cos(10\pi\cdot t + \pi/3)$,

avec x en cm et t en s. Donner x_m, ω, f, T, x(0), puis calculer v_m et a_m en unités SI.

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 Lecture :

$x_m = 5{,}0$ cm,

$\omega = 10\pi = 31{,}4$ rad·s^{-1},

$\varphi = \pi/3$ rad.

2 Fréquence et période :

$f = \omega/(2\pi) = 10\pi/(2\pi) = 5{,}0$ Hz

et

$T = 1/f = 0{,}20$ s.

3 Élongation initiale :

$x(0) = 5{,}0 \cdot \cos(\pi/3) = 5{,}0 \times 0{,}50 = 2{,}5$ cm.

4 Conversion :

$x_m = 5{,}0$ cm $= 0{,}050$ m.

5 Vitesse maximale :

$v_m = \omega \cdot x_m = 31{,}4 \times 0{,}050 = 1{,}57 \approx 1{,}6$ m·s^{-1}.

6 Accélération maximale :

$a_m = \omega^2 \cdot x_m = 31{,}4^2 \times 0{,}050 \approx 987 \times 0{,}050 = 49\ m \cdot s^{-2}$.

Vérification :

$a_m = \omega \cdot v_m = 31{,}4 \times 1{,}57 \approx 49\ m \cdot s^{-2}$

✓.

✔ Réponses :

$x_m = 5{,}0$ cm ;

$\omega = 31{,}4\ rad \cdot s^{-1}$;

$f = 5{,}0$ Hz ;

$T = 0{,}20$ s ;

$x(0) = 2{,}5$ cm ;

$v_m \approx 1{,}6\ m \cdot s^{-1}$;

$a_m \approx 49\ m \cdot s^{-2}$.

SUR LA COURBE…	…CONCLUSION SUR LE MOUVEMENT	FORMULE ASSOCIÉE
la courbe atteint un sommet	$x = \pm x_m$; $v = 0$; $\lvert a \rvert = a_m$	$a = -\omega^2 \cdot x$
la courbe coupe l'axe en descendant	$x = 0$; $v = -v_m$; $a = 0$	$v_m = \omega \cdot x_m$
deux sommets successifs	période T, donc $f = 1/T$	$f = 1/T$
départ au sommet	$\varphi = 0$	$x(0) = x_m \cdot \cos(\varphi)$
départ à zéro, en descendant	$\varphi = +\pi/2$	$\cos(\varphi) = x(0)/x_m$
seconde courbe retardée de Δt	$\Delta\varphi = 2\pi \cdot \Delta t/T$ (retard si < 0)	$\Delta\varphi = \omega \cdot \Delta t$

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Deux courbes de même période T = 0,040 s : la seconde atteint son maximum 0,010 s après la première. Le déphasage vaut :

CORRECTION

C) $\Delta\varphi = 2\pi \cdot \Delta t/T = 2\pi \times 0{,}010/0{,}040 = \pi/2$ rad (90°), la seconde étant en retard.

Exercice 2

À pulsation ω constante, si on double l'amplitude x_m, la vitesse maximale v_m :

CORRECTION

A) $v_m = \omega \cdot x_m$ est proportionnelle à x_m : doubler x_m double v_m.

Exercice 3

Quand l'élongation vaut $x = +x_m$, la vitesse et l'accélération valent :

CORRECTION

B) Aux extrêmes, la vitesse s'annule et l'accélération est maximale, dirigée vers l'équilibre : $a = -\omega^2 \cdot x_m$.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Lire une sinusoïde** : sommet → x_m ; deux sommets successifs → T ; hauteur au départ → φ via

  $x(0) = x_m \cdot \cos(\varphi)$.

- ✓ **Vecteur tournant** : un rayon de longueur x_m tourne à ω dans le sens trigonométrique ; sa projection sur (Ox) donne

  $x = x_m \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi)$.

- ✓ **Déphasage** :

  $\Delta\varphi = 2\pi \cdot \Delta t / T$;

  retard → signe « − » dans l'équation.

✓ **Dériver deux fois :**

$v = dx/dt$

avec

$v_m = \omega \cdot x_m$

(max à l'équilibre) ;

$a = -\omega^2 \cdot x$

avec

$a_m = \omega^2 \cdot x_m$

(max aux extrêmes).

🎯

Partie 02 terminée !

Tu lis désormais une vibration comme une carte et tu dérives sans trembler. Cap sur la partie 03 : chronomètre et oscilloscope pour mesurer T, f et x_m comme un vrai expérimentateur.